

Réttarvísir: leiðbeiningar fyrir kennara

Þetta skjal lýsir nákvæmum skrefum til að keyra Réttarvísi á eigin vél. Verkefnið er keyrt staðbundið; Gemini API lykill er ekki vistaður í Git og er aðeins afhentur tímabundið ef prófa á lifandi LLM-svör.

1. Sækja verkefnið

```
git clone https://github.com/solvisantos22/maltaekni_lokaverkefni.git
cd maltaekni_lokaverkefni
```

2. Búa til Python umhverfi

Mælt er með Python 3.12.

Á Windows:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Á macOS eða Linux:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Uppsetningin getur tekið nokkrar mínútur þar sem verkefnið notar máltæknipakka og taugalíkon fyrir sumar heimtaraðferðir.

3. Setja Gemini lykil í .env

Afritið `.env.example` yfir í `.env`.

Windows:

```
Copy-Item .env.example .env
```

macOS eða Linux:

```
cp .env.example .env
```

Opnið síðan `.env` og setjið tímabundna Gemini lykilinn í:

```
GEMINI_API_KEY=SETJA_LYKIL_HER
```

Ef lykill er ekki settur inn keyrir appið samt, en svörin koma þá úr einfaldari staðbundinni fallback-aðferð í stað Gemini.

4. Útbúa heimildagögn

Eftir nýtt clone þarf að búa til `data/processed/documents.json` og `data/processed/chunks.json`, því þessi gögn eru generated artifacts og eru ekki vistuð í Git.

```
python -m src.maltaekni_lokaverkefni.fetch_sources
python -m src.maltaekni_lokaverkefni.chunking
```

Þessi skref sækja íslenskar lagaheimildir, hreinsa textann og skipta honum í leitarbúta.

5. Ræsa vefþjóninn

```
python -m uvicorn src.maltaekni_lokaverkefni.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Opnið síðan:

<http://127.0.0.1:8000>

Ef port 8000 er þegar í notkun má nota annað port, til dæmis:

```
python -m uvicorn src.maltaekni_lokaverkefni.app:app --host 127.0.0.1 --port 8001
```

og opna þá:

<http://127.0.0.1:8001>

6. Prófa helstu eiginleika

Í aðalviðmóttinu er hægt að:

- spyrja spurningar um neytendarétt,
- velja mismunandi heimtaraðferðir í hliðarstiku,
- skoða svar með tilvísunum,
- lesa heimildabrotin sem styðja svarið,
- opna Aðferð til að sjá stutta lýsingu á svarferlinu,
- nota leiðbeiningalista í viðmóttinu til að skoða helstu eiginleika.

Til að prófa án upphafsskjás má opna:

<http://127.0.0.1:8000/?skipWelcome=1>

Ein eða tvær spurningar í aðalspjallinu duga til að sjá LLM-virknina. Hver lifandi spurning með Gemini notar tokena, svo ekki er nauðsynlegt að keyra stórar prófanir í viðmóttinu.

7. Skoða matsniðurstöður án token-kostnaðar

Matsviðmóttin lesa vistuð matsgögn úr `reports/evaluation/`. Þau keyra ekki ný LLM-köll.

Yfirlit yfir niðurstöður:

<http://127.0.0.1:8000/evaluation/dashboard>

Handvirka matsviðmótið:

<http://127.0.0.1:8000/evaluation>

Þar má sjá hvernig svör voru metin eftir heimt, réttleika, heimildastuðningi og skýrleika.

8. Mikilvæg skjölun

Helstu skjölin eru:

- `README.md`: stutt yfirlit, uppsetning, keyrsla og helstu skipanir.
- `docs/codebase_documentation.md`: tæknileg skjölun á gagnasöfnun, bútaskiptingu, heimt, svarsmið og vefendapunktum.
- `docs/evaluation_protocol.md`: matsgagnasafn, prófunaraðferðir, mælikvarðar og handvirkt mat.
- `docs/methodology_summary.md`: samantekt á aðferðafræði og takmörkunum verkefnisins.
- `docs/evaluation_questions.csv`: spurningasafnið sem notað var í lokamati.
- `reports/evaluation/report_tables/`: töflur sem voru notaðar í lokaskýrslu.

9. Öryggi lykils

Gemini lykillinn fer ekki í Git, skýrsluna eða skjáskot. Hann á aðeins að vera í staðbundinni `.env` skrá. Eftir yfirferð verður tímabundni lykillinn afturkallaður.